中国农业大学
2018~2019 学年春季学期

线性代数（B）课程考试试题（A 卷）（2019.6.）

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	总分
得分									

注：本试卷共八页、八道大题

一、 填空题（本题满分 15 分，共有 5 道小题，每道小题 3 分，请将合适的答案填在每题的空中）

1. 已知 3 阶矩阵 $A=[\alpha,\alpha,\alpha], B=[3\alpha-\alpha,3\alpha-2\alpha,-\alpha-2\alpha+2\alpha]$，且 $|B|=16$，则 $|A|=$ 4 .

2. 行列式 $\begin{vmatrix} 2 & 2 & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}$ 的所有元素的代数余子式之和是 1 .

3. 设 A 为 3 阶方阵且行列式 $|E-A|=|2E-A|=|3E-A|=0$，（其中 E 为 3 阶单位阵）。则 $|A^*|=$ 36 .

4. 若方程组 $\begin{cases} ax_1+x_2+x_3=1 \\ x_1+ax_2+x_3=1 \\ x_1+x_2+ax_3=1 \end{cases}$ 无解，则 a 的值为 -2 .

5. 已知实二次型 $f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2+tx_2^2+tx_3^2+2x_1x_2+2x_1x_3-2x_2x_3$ 是正定的，则常数 t 的取值范围是 $t>3$.

二、 选择题（本题满分 15 分，共有 5 道小题，每道小题 3 分，在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的，把所选项前的字母填在题后的括号内）

1. 设矩阵 $A=\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ 3 & 5 & 3 \end{pmatrix}$，$A^*$ 为 A 的伴随矩阵，则 $(A^*)^{-1}=$【 D 】.

(A) A； (B) A^{-1}； (C) $6A^{-1}$； (D) $6^{-1}A$.

微信公众号：农大球知道

更多考试真题
请扫码获取



考生诚信承诺

1. 本人清楚学校关于考试管理、考场规则、考试作弊处理的规定，并严格遵照执行.
2. 本人承诺在考试过程中没有作弊行为，所做试卷的内容真实可信.

学院：_____班级：_____学号：_____姓名：_____

2. 设 A,B 都为 n 阶可逆矩阵，且 $(A+B)^2=E$ ，则 $(E+BA^{-1})^{-1}=$【 C 】

(A) $(A+B)B$ ； (B) $E+AB^{-1}$ ； (C) $A(A+B)$ ； (D) $(A+B)A$

3. 设 $A=\begin{pmatrix} a & b & b \\ b & a & b \\ b & b & a \end{pmatrix}$ ，若矩阵 A 的伴随矩阵 A^* 的秩为 1，则必有【 D 】.

(A) $a=b$ 或 $a+2b=0$ ； (B) $a=b$ 或 $a+2b\neq 0$ ；

(C) $a\neq b$ 或 $a+2b\neq 0$ ； (D) $a\neq b$ 或 $a+2b=$

0．4．设矩阵 A 通过初等行变换变成矩阵 B ，则下列结论正确的是【 A 】

(A) A 的行向量组与 B 的行向量组一定等价；

(B) A 的行向量组与 B 的行向量组一定不等价；

(C) A 的列向量组与 B 的列向量组一定等价；

(D) A 的列向量组与 B 的列向量组一定不等价；

5. 设向量组 $\alpha_1,\alpha_2,\quad,\alpha_s$ 线性相关，则下列结论正确的是【 C 】

(A) $\alpha_1,\alpha_2,\quad,\alpha_s$ 的部分组一定线性相关；

(B) $\alpha_1,\alpha_2,\quad,\alpha_s$ 的部分组一定线性无关；

(C) $\alpha_1,\alpha_2,\quad,\alpha_s$ 的缩短组一定线性相关；

(D) $\alpha_1,\alpha_2,\quad,\alpha_s$ 的延伸组一定线性相关。

微信公众号：农大球知道

三、（10 分）计算下面 n 阶行列式的值

$$D_n=\begin{vmatrix} \lambda & 0 & & 0 & a_0 \\ -1 & \lambda & \ddots & 0 & a_1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ddots & \lambda & a_{n-2} \\ 0 & 0 & & -1 & \lambda+a_{n-1} \end{vmatrix}.$$

解. 第 2 行乘以$\lambda,\cdots$,第 n-1 行乘以λ^{n-2},第 n 行乘以λ^{n-1},然后全部加到第 1 行，得

$$D_n=\begin{vmatrix} 0 & 0 & & 0 & a_0+a_1\lambda+\quad+a_{n-2}\lambda^{n-2}+a_{n-1}\lambda^{n-1}+\lambda^n \\ -1 & \lambda & \ddots & 0 & a_1 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \ddots & \lambda & a_{n-2} \\ 0 & 0 & & -1 & \lambda+a_{n-1} \end{vmatrix}.$$

再按第 1 行展开，得

$$D_n=(-1)^{1+n}(a_0+a_1\lambda+\quad+a_{n-1}\lambda^{n-1}+\lambda^n)\begin{vmatrix} -1 & \lambda & & 0 \\ 0 & -1 & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \lambda \\ 0 & & 0 & -1 \end{vmatrix}$$

$$=(-1)^{1+n}(-1)^{n-1}(a_0+a_1\lambda+\quad a_{n-1}\lambda^{n-1}+\lambda^n)=a_0+a_1\lambda+\quad a_{n-1}\lambda^{n-1}+\lambda^n$$

另解：按第 1 行展开可以建立递推关系式

$$D_n=\lambda D_{n-1}+a_0 \quad (\text{其中 } D_{n-1} \text{ 为 } D_n \text{ 右下角的 n-1 阶行列式})$$

然后用归纳法得出结果. 按步骤相应给分.

四、（14 分） 当 a,b 为何值时，线性方程组

$$\begin{cases} x_1+x_2-2x_3+3x_4=0 \\ 2x_1+x_2-6x_3+4x_4=-1 \\ 3x_1+2x_2+ax_3+7x_4=-1 \\ x_1-x_2-6x_3-x_4=b \end{cases}$$

无解，有惟一解，有无穷多解？并在有无穷多解的情况下，写出它的通解.

微信公众号：农大球知道

解 将原方程组的增广矩阵化为阶梯型：

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 3 & 0 \\ 2 & 1 & -6 & 4 & -1 \\ 3 & 2 & a & 7 & -1 \\ 1 & -1 & -6 & -1 & b \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 3 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & a+8 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & b+2 \end{pmatrix}.$$

（1） 当 $b \neq -2,$ 时原方程组无解；

（2） 由于系数矩阵的秩小于 4，因此不论 a, b 取何值，原方程组都没有唯一解；

（3） 当 $b = -2, a = -8$ 时，原方程组有无穷多解.

此时原方程组等价于：

$$\begin{cases} x_1 = 4x_3 - x_4 - 1 \\ x_2 = -2x_3 - 2x_4 + 1 \end{cases}$$

一般解为

$$\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} 4 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad k_1, k_2 \text{取任何值；}$$

（4） 当 $b = -2, a \neq -8$ 时原方程组也有无穷多解. 此时原方程组等价于：

$$\begin{cases} x_1 = -x_4 - 1, \\ x_2 = -2x_4 + 1, \\ x_3 = 0. \end{cases}$$

一般解为

$$k \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad k \text{ 取任何值。}$$

五、(12 分) 设 A, B 是 3 阶方阵，且 $2A^{-1}B = B - 4E$,其中 E 是 3 阶单位矩阵。

（1）证明 $A - 2E$ 可逆；　　（2）若 $B = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$，求矩阵 A.

微信公众号：农大球知道

解 （1）由 $2A^{-1}B = B - 4E$，得 $(A-2E)(B-4E) = 8E$，

故 $A-2E$ 可逆.

(2) $A = 8(B-4E)^{-1} + 2E$,

$$B-4E = \begin{pmatrix} -3 & -2 & 0 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \quad (B-4E)^{-1} = \frac{1}{8}\begin{pmatrix} -2 & 2 & 0 \\ -1 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -4 \end{pmatrix},$$

得

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}.$$

六、(12 分) 设 3 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ k & -1 & -k \\ 4 & 2 & -3 \end{pmatrix}$.

（1） 问 k 为何值时，A 相似于对角阵？

（2） 当 A 相似于对角阵时，求可逆矩阵 P ,使 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵。

解 （1）$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda-3 & -2 & 2 \\ -k & \lambda+1 & k \\ -4 & -2 & \lambda+3 \end{vmatrix} = (\lambda+1)^2(\lambda-1)$.

特征值 1 的几何重数等于代数重数 1，因此 A 相似于对角阵当且仅当特征值 -1 的几何重数等于代数重数 2，从而秩$(-E - A) = 3 - 2 = 1$.

所以 k=0.

(2) 对应于特征值$\lambda_1 = \lambda_2 = -1$的两个线性无关特征向量为

$$\eta_1 = \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}, \qquad \eta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}.$$

对应于特征值$\lambda_3 = 1$的特征向量为$\eta_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$.

令 $P = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \end{pmatrix}$，则 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & -1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$.

微信公众号：农大球知道

七、（14 分）已知二次曲面方程

$$2x_1^2+2x_2^2+2x_3^2+2ax_1x_2+2x_1x_3+2x_2x_3=5$$

经过正交变换 $\begin{pmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{pmatrix}=P\begin{pmatrix}y_1\\y_2\\y_3\end{pmatrix}$ 化为标准形 $y_1^2+y_2^2+4y_3^2=5$

（1） 求 a 的值；　　（2）求正交变换矩阵 P。

解　（1）　令

$$A=\begin{pmatrix}2&a&1\\a&2&1\\1&1&2\end{pmatrix},D=\begin{pmatrix}1&&\\&1&\\&&4\end{pmatrix},$$

则 $D=P^{-1}AP=P^{T}AP$.

由|A|=|D|,知 a=0, 或 a=1.

再由 A 与 D 有相同的特征值，得 a=1.

（2） 属于特征值 1 的特征向量是线性方程组(E -A)X=0 的非零解，即方程组

$$x_1+x_2+x_3=0$$

的非零解.　解得属于特征值 1 的线性无关特征向量为

$$\alpha_1=\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix},\alpha_2=\begin{pmatrix}0\\1\\-1\end{pmatrix},$$

正交化、单位化得 $\beta_1=\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\0\\-1\end{pmatrix},\beta_2=\frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix}-1\\2\\-1\end{pmatrix}$

属于特征值 4 的特征向量是线性方程组(4E -A)X=0 的非零解，即方程组

$$x_1=x_2=x_3$$

的非零解. 解得属于特征值 4 的线性无关特征向量为 $\alpha_3=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$,

单位化得 $\beta_3=\frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$,　从而

微信公众号：农大球知道

$$P=\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{-1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & \frac{2}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ -\frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} \end{pmatrix}.$$

八、（本题满分 8 分）

（1） 设 A,B,C 都是 n 阶矩阵， E 是 n 阶单位矩阵. 若

$$B = E + AB,\ C = A + CA\ ,$$

证明： $E-A$ 可逆，且其逆为 B ；进一步验证 $B-C=E$.

（2） 设 A 是 n 阶实矩阵，证明：若 $2A^{\mathrm{T}}A-E$ 正定，则 A 的秩为 n .

证 （1）由 $B = E + AB$ 知 $(E - A)B = E$ ，所以 $E - A$ 可逆，且其逆为 B .

又 $C = A + CA$ ，故 $C(E - A) = A$. 因此， $C = A(E - A)^{-1} = AB$.

所以 $B-C = B-AB = E.$

（2） 由 $2A^{\mathrm{T}}A-E$ 正定，知 $2A^{\mathrm{T}}A=(2A^{\mathrm{T}}A-E)+E$ 也正定，从而 $A^{T}A$ 的秩为 n.

又因为秩（ A ）=秩（ $A^{T}A$ ），所以 A 的秩为 n .

微信公众号：农大求知道